

6 實驗驗證結果 (Live Demo)

實驗 ID	演算法	環境	步數	平均獎勵	標準差
9253aa26	✅ PPO	CartPole-v1	30,000	500.0	0.0
be006dbf	DQN	CartPole-v1	30,000	9.7	1.55



發現：PPO 在 30k 步內收斂至最高獎勵 (500/500)，零方差，DQN 僅得 9.7，步數不足以穩定 Q 值 (catastrophic forgetting 問題)，結果與 Mnih et al. (2015)、Schulman et al. (2017) 一致。

7 評量指標儀表板

100%

工具成功率
目標 ≥ 95%

3

工具呼叫次數
目標 3-5 次

✅

計畫正確性
先搜尋再實驗

系統觀測值 vs 目標值：

工具呼叫成功率	≥ 95%	100% ✓
計畫正確性 (先搜尋)	≥ 90%	✓
跨 session 記憶	可運作	✓
洞察準確性	≥ 90%	✓
冗餘工具呼叫次數	≤ 1 次	1 次
端對端延遲 (無訓練)	≤ 10 秒	✓

⚠️ 已修正問題：ArXiv rate limit 觸發 (重複呼叫)

→ GPT-4o 複雜降級，改用內部知識繼續回覆

→ 永久修正：每次 search_arxiv() 前加入 3 秒延遲

8 技術棧 (Tech Stack)

- GPT-4o (OpenAI)
- Python 3.13
- Stable-Baselines3 2.8
- Gymnasium 1.2.3
- ArXiv Atom API
- JSON experiment_db
- ReAct Loop
- OpenAI Function Calling